

Guía de Estudio 3: Análisis de Datos Bivariados

I. Conceptos Fundamentales

- **Definición de Datos Bivariados:** Es el conjunto de datos que se origina al realizar dos mediciones de diferentes características en cada unidad estadística o individuo de una muestra.
- **Propósito del Análisis:** El objetivo principal es investigar, medir y describir la relación (si existe) entre las dos variables estudiadas.
- **Unidad Estadística:** Es el objeto o persona sobre la cual se realizan las observaciones. En datos bivariados, un solo individuo aporta un par ordenado de datos (x, y) .

II. Clasificación de Variables Bivariadas

Existen tres formas en las que se pueden presentar los datos según su naturaleza:

1. **Cualitativa vs. Cualitativa:** Se analizan categorías. Se suelen organizar en **tablas de contingencia** o de doble entrada para observar frecuencias cruzadas.
2. **Cualitativa vs. Cuantitativa:** Compara una categoría con un valor numérico. Es útil para observar cómo varía una medida según diferentes grupos.
3. **Cuantitativa vs. Cuantitativa:** Ambas son numéricas. Es la base para el estudio de la **correlación lineal** y la **regresión**.

III. Herramientas de Análisis Gráfico

- **El Diagrama de Dispersión:** Es la herramienta visual primaria para datos cuantitativos bivariados. Consiste en un plano cartesiano donde cada punto representa un par de datos (x, y) .
- **Interpretación del Diagrama:**
 - **Relación Positiva:** Los puntos suben de izquierda a derecha; al aumentar x , también aumenta y .
 - **Relación Negativa:** Los puntos bajan de izquierda a derecha; al aumentar x , disminuye y .
 - **Sin Relación:** Los puntos están dispersos al azar, lo que indica que no hay dependencia lineal entre las variables.

IV. Resolución de Ejercicios: Sección 3.1

3.1 Explique la diferencia entre datos univariados y datos bivariados.

- **Respuesta:** Los datos univariados resultan de medir una sola característica por individuo, enfocándose en la descripción de esa variable aislada. Los datos bivariados resultan de medir dos características por individuo, enfocándose en la relación o dependencia entre ambas.

3.2 Identifique las tres combinaciones de tipos de variables en los datos bivariados.

- **Respuesta:** Las combinaciones son: 1) Dos variables cualitativas; 2) Una variable cualitativa y una cuantitativa; 3) Dos variables cuantitativas.

3.3 Explique por qué el diagrama de dispersión es una herramienta importante en el análisis de datos bivariados.

- **Respuesta:** Es fundamental porque permite visualizar de manera rápida la tendencia, la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables numéricas, además de ayudar a detectar errores de datos o valores atípicos (outliers) antes de realizar cálculos complejos.